

利用霍尔效应测磁场强度

原始数据记录 操作成绩 40 教师签字 王振雷 10.17

原始数据的记录要工整清晰, 不得涂改、不得用铅笔记录!

I / mA	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
$U_H(+)$	0	-23.0	-46.0	-68.7	-91.4	-114.1	-136.9	-159.6	-182.3	-204.9	-227.6
$U_H(-)$	-1.1	21.8	44.7	67.5	90.1	112.9	135.8	158.7	181.6	204.5	227.1
$U_H(+)$	-1.2	-24.5	-47.2	-70.1	-92.6	-115.3	-138.1	-160.6	-183.6	-206.0	-228.8
$U_H(-)$	-1.9	21.0	43.4	66.4	89.2	111.9	134.7	157.4	180.2	203.0	226.0
$U_H(+)$	-2.0	-25.2	-48.0	-70.7	-93.4	-116.0	-138.8	-161.6	-184.0	-206.9	-229.7
$U_H(-)$	-2.4	20.3	43.1	65.8	88.8	111.3	134.0	157.0	179.9	202.4	225.3
$\bar{U}$	1.4	22.7	45.4	68.2	91.0	113.6	136.3	159.1	181.9	204.7	227.4

$L = 26.0 \text{ cm}$
 $D = 3.5 \text{ cm}$
 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$
 $N = 3000 \text{ 匝}$

x/cm	$U_+/ \text{ mV}$	$U_- / \text{ mV}$	$\bar{U} / \text{ mV}$	B/mT
1	16.6	-18.6	17.6	0.6
1.5	24.5	-26.0	25.2	0.8
2	36.5	-38.4	37.4	1.1
2.5	52.9	-54.9	53.9	1.7
3	70.5	-72.2	71.3	2.2
3.5	85.1	-86.3	85.7	2.7
4	94.5	-96.1	95.3	3.0
4.5	100.9	-102.3	101.6	3.2
5	104.8	-106.3	105.6	3.3
5.5	107.2	-108.7	108.0	3.4
6	108.9	-110.3	109.6	3.4
6.5	109.9	-111.3	110.6	3.5
7	110.7	-112.0	111.3	3.6
7.5	111.2	-112.6	111.9	3.6
8	111.8	-113.1	112.4	3.6
9	112.6	-113.7	113.1	3.6
10	112.9	-113.9	113.4	3.6
11	113.1	-114.0	113.6	3.6
12	113.3	-114.4	113.9	3.6
13	113.6	-114.7	114.1	3.6
14	113.9	-114.8	114.3	3.6
15	114.1	-115.0	114.6	3.6
16	114.3	-115.1	114.9	3.6
17	113.9	-114.8	114.3	3.6
18	113.5	-114.4	114.0	3.6
19	113.7	-114.6	114.1	3.6
20	114.0	-114.8	114.4	3.6
21	113.8	-114.7	114.2	3.6
22	113.0	-113.9	113.4	3.6
23	112.0	-112.9	112.4	3.6
24	111.1	-112.0	111.6	3.5

x/cm	$U_+/ \text{ mV}$	$U_- / \text{ mV}$	$\bar{U} / \text{ mV}$	B/mT
24.5	110.2	-111.3	110.8	3.5
25	109.2	-110.4	109.8	3.4
25.5	107.7	-108.8	108.2	3.4
26	105.2	-106.4	105.8	3.3
26.5	101.4	-102.5	102.0	3.2
27	98.9	-97.1	98.5	3.0
27.5	87.0	-88.1	87.6	2.8
28	75.7	-76.6	74.7	2.3
28.5	55.6	-57.5	56.6	1.8
29	39.9	-40.4	40.1	1.2
29.5	26.4	-27.7	27.0	0.9
30	17.6	-19.0	18.3	0.6



实验报告正文

成绩

49

一份完整的实验报告应当包括：实验名称、实验目的、实验原理、实验仪器、实验步骤、实验数据处理及结果和误差分析这7部分，其中数据处理通常是最为重要的。

① 实验名称：利用霍尔效应测磁场强度

② 实验目的：(1) 了解霍尔效应测磁场原理
(2) 测量霍尔传感器灵敏度
(3) 测量螺线管内磁场分布

③ 实验原理：

霍尔公式： $U_H = R_H \cdot \frac{IB}{d} = k_H B$ (U_H 为霍尔电压, R_H 为霍尔系数, k_H 为霍尔片的灵敏度)

载流子在磁场中受到洛伦兹力, 大小为 $f_B = qvB$; 形成电场 E , 电场力 $f_E = qE$, 平衡时有 $f_B = f_E$, 即 $qvB = qE = \frac{qU_H}{b}$, 电势差为 $U_H = vbB$, 又 $I = qnvd$, 则 $U_H = \frac{IB}{qnd}$, $R_H = \frac{1}{nq}$, $k_H = \frac{1}{qnd}$, 则 $U_H = \frac{R_H IB}{d} = k_H IB$

④ 实验步骤：(1) 按要求连接实验装置

(2) 检查接线无误后接通电源, 断开电流流向开关, 集成霍尔传感器放在螺线管的中间位置, 调节集成霍尔传感器的标准工作电流及剩余补偿电压

(3) 测定集成线性霍尔传感器的灵敏度 k_H

(4) 测量通电螺线管中的磁场分布

⑤ 实验仪器：螺线管磁场测定仪, 数字电压表

⑥ 实验数据处理及结果

测定霍尔传感器灵敏度 k ($x=17cm$)

(1)

I_{mA}	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
$U_{H1}(+)$	0	-23.0	-46.0	-68.7	-91.4	-114.1	-136.9	-159.6	-182.3	-204.9	-227.6
$U_{H0}(-)$	-1.1	21.8	44.7	67.5	90.1	112.9	135.8	158.7	181.6	204.5	227.1
$U_{H2}(+)$	-1.2	-24.5	-47.2	-70.1	-92.6	-115.3	-138.1	-160.6	-183.6	-206.0	-228.8
$U_{H2}(-)$	-1.9	21.0	43.4	66.4	89.2	111.9	134.7	157.4	180.2	203.0	226.0
$U_{H3}(+)$	-2.0	-25.2	-48.0	-70.7	-93.4	-116.0	-138.8	-161.6	-184.0	-206.9	-229.7
$U_{H3}(-)$	-2.4	20.3	43.1	65.8	88.8	111.3	134.0	157.0	179.9	202.4	225.3
$\bar{U}$	1.4	22.7	45.4	68.2	91.0	113.6	136.3	159.1	181.9	204.7	227.4



$$\bar{U} = \frac{|U_{H1}(t)| + |U_{H2}(t)| + |U_{H3}(t)| + |U_{H4}(t)| + |U_{H5}(t)| + |U_{H6}(t)|}{6}$$

$$\sum_{i=1}^n X_i = 0 + 50 + 100 + 150 + 200 + 250 + 300 + 350 + 400 + 450 + 500 = 2750$$

$$\sum_{i=1}^n Y_i = 1.4 + 22.7 + 45.4 + 68.2 + 91.0 + 113.6 + 136.3 + 159.1 + 181.9 + 204.7 + 227.4 = 1251.7$$

$$\sum_{i=1}^n X_i Y_i = 0 \times 1.4 + 50 \times 22.7 + 100 \times 45.4 + 150 \times 68.2 + 200 \times 91.0 + 250 \times 113.6 + 300 \times 136.3 + 350 \times 159.1 + 400 \times 181.9 + 450 \times 204.7 + 500 \times 227.4 = 437655$$

$$\sum_{i=1}^n X_i^2 = 50^2 + 100^2 + 150^2 + 200^2 + 250^2 + 300^2 + 350^2 + 400^2 + 450^2 + 500^2 = 962500$$

$$K' = \frac{\sum_{i=1}^n X_i \sum_{i=1}^n Y_i - n \sum_{i=1}^n X_i Y_i}{\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^2 - n \sum_{i=1}^n X_i^2} = \frac{2750 \times 1251.7 - 11 \times 437655}{(2750)^2 - 11 \times 962500} = 0.453$$

$$b = \frac{\sum_{i=1}^n X_i \sum_{i=1}^n X_i Y_i - \sum_{i=1}^n X_i^2 \sum_{i=1}^n Y_i}{\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^2 - n \sum_{i=1}^n X_i^2} = \frac{2750 \times 437655 - 962500 \times 1251.7}{(2750)^2 - 11 \times 962500} = 0.4$$

$$K = \frac{\sqrt{L^2 + D^2}}{\mu_0 N} K' = \frac{\sqrt{(0.26)^2 + (0.035)^2}}{4\pi \times 10^{-7} \times 3000} \times 0.453 = 31.6$$

$$U_H = 0.453 I_m + 0.4 \quad \text{如图-: } U_H - I_m$$

X_i	Y_i
0	1.4
50	22.7
100	45.4
150	68.2
200	91.0
250	113.6
300	136.3
350	159.1
400	181.9
450	204.7
500	227.4



测量螺线管内磁场分布

(I=250mA)											
X/cm	U _H /mV	U ₁ /mV	U ₂ /mV	B/mT	X/cm	U _H /mV	U ₁ /mV	U ₂ /mV	B/mT	X/cm	U _H /mV
1	16.6	-18.6	17.6	0.6	9	112.6	-113.7	113.1	3.6	24	111.1
1.5	24.5	-26.0	25.2	0.8	10	112.9	-113.9	113.4	3.6	24.5	110.2
2	36.5	-38.4	37.4	1.1	11	112.1	-113.0	112.6	3.6	25	109.2
2.5	52.9	-54.9	53.9	1.7	12	113.3	-114.4	113.9	3.6	25.5	107.7
3	70.5	-72.2	71.3	2.2	13	113.6	-114.7	114.1	3.6	26	105.2
3.5	85.1	-86.3	85.7	2.7	14	113.9	-114.8	114.3	3.6	26.5	101.4
4	94.5	-96.1	95.3	3.0	15	114.1	-115.0	114.6	3.6	27	95.9
4.5	100.9	-102.3	101.6	3.2	16	114.3	-115.1	114.8	3.6	27.5	81.0
5	107.8	-109.3	108.6	3.3	17	113.9	-114.8	114.3	3.6	28	73.7
5.5	107.2	-108.7	108.0	3.4	18	113.5	-114.4	114.0	3.6	28.5	55.6
6	108.9	-110.3	109.6	3.4	19	113.7	-114.6	114.1	3.6	29	39.9
6.5	109.9	-111.3	110.6	3.5	20	114.0	-114.8	114.4	3.6	29.5	26.4
7	110.7	-112.0	111.3	3.6	21	113.8	-114.7	114.2	3.6	30	17.6
7.5	111.2	-112.6	111.9	3.6	22	113.0	-113.9	113.4	3.6		
8	111.8	-113.1	112.4	3.6	23	112.0	-112.9	112.4	3.6		

$$\bar{U} = \frac{U_1 + |U_2|}{2} \quad U_H = K_H I B = K B \quad B = \frac{\bar{U}}{K} \quad K = 31.6$$

$$\text{螺线管中央 } B_0 = \frac{\mu_0 N}{\sqrt{L^2 + D^2}} \times 250 \text{ mA} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 3000}{\sqrt{(0.26)^2 + (0.035)^2}} \times 250 \text{ mA} = 3.59 \text{ mT}$$

均匀磁场区域: (单位: mT)

$$\frac{|B_0 - B|}{B_0} \times 100\% \leq 1\%$$

$$B_0(1-1\%) \leq B \leq B_0(1+1\%)$$

$$3.59 \times 0.99 \leq B \leq 3.59 \times 1.01$$

$$3.5541 \leq B \leq 3.6259$$

$$\text{求螺线管长: } B_r = \frac{1}{2} B_0 = 1.785 \text{ mT}$$

由图 = $B - \lambda \lambda^0$

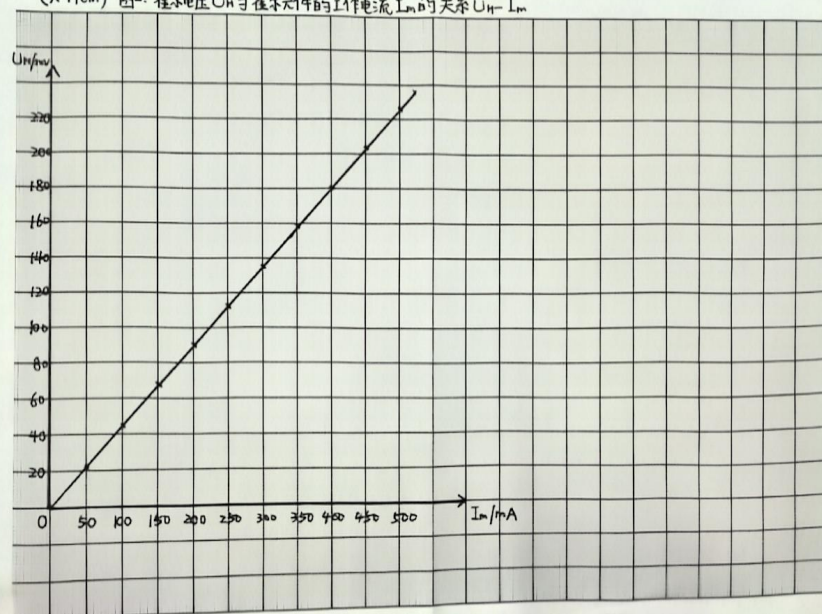
$$\text{螺线管长 } L = 28.5 - 2.5 = 26 \text{ cm}$$

① 误差分析:

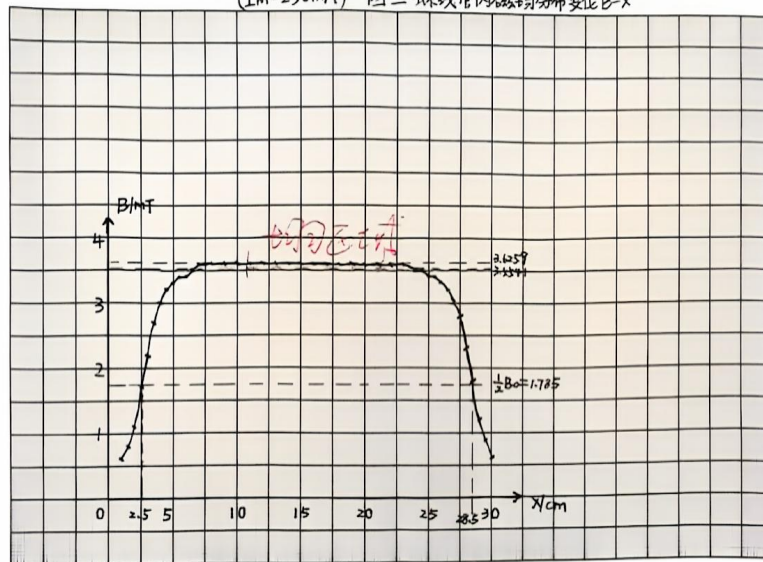
- (1) 由原理可知, 霍尔效应测磁场的关键是霍尔电压 U_H 的测定, 在测 U_H 时, 实际存在着多种副效应, 产生各种附加电压, 对实验结果的精确度有很大影响。
- (2) 螺线管励磁电流通过时间不宜过长, 过长会使螺线管发热影响测量结果。



($\lambda=17\text{cm}$) 图--霍尔电压 U_H 与霍尔元件的工作电流 I_m 的关系 U_H-I_m



($I_m = 250\text{mA}$) 图二: 螺线管内磁场分布变化 $B-x$



18) 200.11.3.2

